

기계식 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 $-40\sim+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 갖는 기상관측용 기계식 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 $^{\circ}\text{C}$ 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 습도는 $50\pm 20\text{ \%rh}$ 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 눈금의 간격은 $1/10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1/2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 되어 있어야 하며 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 나 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.
- 2) 수감부의 고정나사는 견고해야 한다.
- 3) 수감부는 특수구조로 되어 있는 것을 제외하고는 수감부를 보호하는 망이 있어야 하며 보호망과 수감부가 접촉되어 있으면 안 된다.

- 4) 기계식 온도계의 지시는 온도변화에 따라 예민해야 한다.
- 5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험온도는 최저점(℃), 중간점(℃), 0 ℃, 중간점(℃), 최고점(℃)을 기준점으로 하여 5점을 측정한다.
- 2) 자기지 상하단에 가외눈금 표기가 없는 경우에는 측정점의 최대 및 최소값의 전 단계의 눈금에서 측정해야 한다.
- 3) 자기펜은 시도의 변화를 정확히 기록할 수 있어야 하며 펜압은 기기 전체를 앞으로 약 30° 기울였을 때 펜이 지면에서 떨어질 정도면 된다.
- 4) 기록되는 값은 외부에서 용이하게 볼 수 있어야 한다.
- 5) 각 시험온도에서 기준 온도계와 기계식 온도계의 지시값 차이는 최대 허용오차 이내를 만족해야 한다.
- 6) 온도측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정결과를 기록지에 기록한 후 이상이 없어야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 열사이클 시험

- 1) 열사이클 시험 전에 챔버 등을 활용하여 기준온도(0 ℃)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차이가 최대허용오차를 만족해야 한다.
- 2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50 ℃에서 최고 +70 ℃까지 하강 및 상승 시킨다.
- 3) 최고 온도(+70 ℃)와 최저 온도(-50 ℃)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회 시험한다.
- 4) 열사이클 시험 후에 챔버 등을 활용하여 기준온도(0 ℃)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차이가 최대허용오차를 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있

다.